

逐念而行

神经重连AI系统

赛道：人机共生 · 产品：从大脑到肌肉的AI

商业计划书 | 2026年6月

1. 我们在做什么

1.1 逐念而行是一家AI公司

逐念而行做的是**从大脑到肌肉的AI**——读取大脑的运动意图，生成个性化的助力策略，驱动轻量级身体装置执行，并根据神经和肌肉的恢复情况持续调整。

逐念而行的AI做一件很具体的事：**读取大脑的运动意图，生成个性化的助力策略，驱动一个轻量级身体装置执行，然后根据神经和肌肉的恢复情况持续调整**。硬件（EEG头带、NeuroSuit、线缆驱动）是这个AI的物理接口——就像iPhone的屏幕和外壳是iOS的物理接口。核心竞争力不在硬件参数，在AI对“你”的理解能力。

这个AI要解决的问题是：**当人的大脑想动、但指令传不到肌肉的时候，能不能有一个系统，直接读取大脑的意图，把它变成动作？**

1.2 这个赛道叫人机共生

已有的所有努力——外骨骼、脑机接口、康复机器人——都属于**机械康复**范式：用工程手段辅助或替代受损的身体功能。二十年的硬件迭代没有带来显著的临床效果提升（SCIRE荟萃分析已证实）。这个范式已经触及天花板。

1960年，利克莱德在《人机共生》论文中预言：人类和机器将进入共生关系——人类设定目标、做决策，机器做计算和执行。这个预言等了66年，因为一直缺一样东西：**机器直接感知人类意图的能力**。2025–2026年，感知、硬件、AI、政策——四个前提全部就绪（详见下节），这个能力不再是科幻。

人机共生 = 神经系统 + 机器系统，融合成同一个身体。人的意图直接驱动机器，机器的反馈塑造人的神经回路——没有模式切换，无需手动操作。

1.3 为什么是现在

四个前提条件在2025–2026年同时被满足：

- 非侵入脑机接口达到了可用精度**——CMU Bin He实验室2025年在Nature Communications发表非侵入EEG解码精细运动意图的突破性成果。下肢步态的离散意图分类（“走/停”）已被多篇独立研究验证——Gwin et al. (2011, NeuroImage) 和Wagner et al. (2012, NeuroImage) 检测到步态周期内的EEG调制，Sburlea et al. (2015, J. Neural Eng.) 实现了对步行起始意图的检测。人可以非侵入地直接感知自己的运动意图了。
- 可穿戴机器人硬件成熟了**——学术界已验证的混合架构（碳纤维锚定+织物包裹+线缆驱动）经过十多年研发积累，已经证明力传输效率>70%、总重<1.5kg的轻量化穿戴是工程可行的。线缆驱动的临床安全性已在康复机器人中积累了二十年数据。柔性织物和轻量化材料不再是瓶颈。
- 个性化AI具备了工程化条件**——肌骨建模（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱）加上GPU并行的强化学习训练（2048仿真世界，日产53亿步态样本，零人工标注），让“为每个患者生成专属康复策略”从学术论文变成了可部署的软件。

4. **政策框架到位**——中国2025年将脑机接口列入国家未来产业、发布非侵入BCI医疗服务定价（¥960–966/次）。美国Medicare 2024年为个人用外骨骼建立\$91,032支付标准。中美日德已建立外骨骼和BCI的支付标准。

这四个条件——**感知精度、硬件成熟度、AI工程化、政策框架**——缺任何一个，人机共生都是科幻。四个条件同时满足的那一刻，一个服务9400万人的问题，从一个科学问题变成了一个工程问题。这一刻是2026年。

更重要的背景是：2026年，人工智能正在从数字世界进入物理世界。具身智能（让AI控制机器人身体）、人形机器人（宇树/特斯拉/Figure正在把AI装进人形身体）、物理AI（英伟达定义的AI新范式，让AI理解物理规律）、世界模型（AI对世界的内在表征）——这四个概念定义了当前科技投资最大的叙事方向。但它们有一个共同的前提假设：**AI的身体是一台机器**。逐念而行问了一个不同的问题：**如果AI的身体不是机器，而是人的身体呢？**

1.4 Nexum One：首款神经重连AI系统

Nexum One是逐念而行的第一款产品。它是一个AI系统，有三个物理模块作为载体：**EEG-Sense**（8通道干电极头带，80g）读取大脑的运动准备电位；**NeuroSuit**（碳纤维锚定+织物包裹+线缆驱动，<1.5kg）执行腕关节辅助；**Nexum App**运行个性化AI策略。

患者想”站起来”——大脑在动作发生前0.5–2秒产生准备电位，EEG-Sense检测到，AI生成该患者当前肌力状态下的最优助力策略，NeuroSuit执行。没有按钮，没有模式切换。随着神经和肌肉的恢复，AI自动调整策略——**这周的策略和上周不同，因为这个患者的身体已经不同了**。

首款产品从最需要它的人开始：**中风和脊髓损伤后”大脑还记得怎么走、但指令传不到肌肉”的患者**。Clinical版\$18,000供医院使用；Home版\$3,999让患者带回家。同一个AI系统，从医院到家庭，数据链不中断。

医疗是起点，不是终点。当这个AI经过了最严苛的临床验证、积累了大量真实世界数据、证明了自己对人体的理解能力——它自然可以服务任何想让身体能力超越当前限制的人。从帮助中风患者重新走路，到帮助登山者更轻松地上坡，是同一套AI的不同应用。逐念而行先做最难的事（医疗级精度和安全性），再做最大的事（全球消费市场）。这既是商业策略，也是技术规律——AI必须先学会理解最复杂的身体，才能服务所有人的身体。

逐念而行是一家AI公司。它的赛道是人机共生——神经系统与机器系统融合成同一个身体。它从医疗康复起步，终点是让每一个人都能超越身体的生物极限。今天我们在定义这个赛道。十年后，人机共生有可能成为像智能手机、电动汽车一样广泛应用的科技基础设施——从修复到增强，从患者到每一个人。

2. 市场

2.1 底层市场：三个高速增长市场的交集

人机共生是一个新品类，没有独立的市场报告。它的底层由三个已有市场交叉构成，每一个都在高速增长（年复合增长率15–32%）。

市场	规模	年复合增长率	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

2.2 三阶段可及市场

阶段	市场	估算	依据
Phase 1 2028– 2030	全球神经康复 (中风+SCI)	~\$6.6B	9400万中风患者×66%障碍×30%适配×5%渗透×\$3,999 + 8000家医院×10%×\$18,000
Phase 2 2030– 2033	全球老年行动力 (+中国市场3亿老人)	~\$15B	中国3亿60+人口（2025年国家统计局）×约20%肌少症患病率（60岁以上总体；80岁以上约45%，Frontiers in Public Health 2024荟萃分析）×3%初期渗透×¥5,000均价；中国康复辅助器具市场2025年约¥7,300亿（民政部），CAGR 11%；叠加美日欧老龄化市场（日本29% 65+、欧盟21% 65+）
Phase 3 2033+	全人群行动增强 (户外/通勤/职业)	\$33.7B+	全球可穿戴外骨骼市场\$33.7B（2025），CAGR 32%（Research & Markets）

核心逻辑：逐念而行的TAM不是静态的\$6.6B医疗市场。技术平台从"修复"扩展到"增强"的过程中，TAM随着每个阶段的解锁而指数级扩大。第一阶段\$6.6B是起跑线，第三阶段\$33.7B+是可穿戴外骨骼市场——但人机共生作为新品类，有潜力创造远超现有市场报告的增量需求（就像智能手机创造的规模远超"手机+MP3+PDA"三个市场的简单加总）。

市场如何支撑融资和里程碑：种子轮¥800万瞄准的是中国院内首轮\$43–65M市场中的前3家医院（预临床）。天使轮¥2,500万瞄准的是NMPA获批后100家医院的扩张。Pre-A \$7M瞄准的是50家医院+Home版首年的\$2.8M收入。A轮\$20M瞄准的是150家医院+海外准入后的\$7.9M→\$21M→\$58.1M收入增长曲线。每一步融资对应一个可验证的市场扩张节点，估值随TAM的逐步解锁而阶梯式提升。

中国院内首轮TAM（保守）：全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2–3台×\$18,000/台=\$43–65M。程天科技已验证该路径——入驻800+医疗机构、服务92万人次。仅中国医院市场即可支撑Phase 1的收入模型（2028年\$2.8M→2029年\$7.9M→2030年\$21M），且这只是1,200家医院中的150家，渗透率仅12.5%。

2.3 支付方：全球支付框架已建立

美国Medicare HCPCS K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效，适用于个人用外骨骼的家庭/社区使用——这正是Nexum Home版的核心场景）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准（湖北/江苏/浙江）。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。全球主要市场已建立外骨骼和BCI的支付框架。逐念而行的产品定位（Clinical→Home）直接对应了从院内收费到院外支付的政策演进方向。

残联角色：中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。逐念而行的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

2.4 政策环境：双重受益与品类定义机会

脑机接口列入国家未来产业，写入2025年政府工作报告。国家脑科学计划（中国脑计划，"科技创新2030"重大项目，首年拨款31.48亿，专家估算总规模约500亿）。国家医保局2025年3月首次为脑机接口设立医疗服务价格项目（非侵入适配¥960–966/次）。工信部&国家药监局"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向。逐念而行是脑机接口+外骨骼双重政策受益者。

更重要的机会——定义新品类：现有政策框架覆盖了"脑机接口"和"外骨骼"两个独立品类，但**没有覆盖"人机共生"这个交叉品类**。逐念而行的策略是**主动参与政策制定**：①推动"人机共生系统"作为NMPA创新医疗器械的独立分类界定（参考DAAI外骨骼首台二类创新器械先例）；②推动人机共生康复纳入医保支付试点；③联合中国残联推动人机共生辅助器具进入国家辅具配置目录。首台Nexum One的中国上市本身就是一个监管先例——参考电动汽车等新兴行业的监管先例路径。

2.5 全球市场：一个AI平台，五个区域引擎

逐念而行从第一天起就为全球市场设计。人机共生没有国界——中风和脊髓损伤在全球任何地方都是同一个问题。各地的支付方和监管方已建立相关框架。

区域	监管路径	支付方	市场特征	逐念而行策略
中国	NMPA二类创新器械 12–15个月	BCI定价¥960–966/次 残联辅具采购¥50亿+	最大患者池（全球1/3中风患者） 3亿60+人口 程天已验证医院渠道	首发市场 低成本制造+快速临床验证 建立全球临床证据链
美国	FDA 510(k) 参考Ekso/ReWalk路径	Medicare K1007 \$91,032/台 全球最高ASP	最大BCI资本市场（\$6.5B+） 700万中风幸存者 VA医院体系30家	定价锚点 高ASP覆盖全球 顶级资本背书
日本	PMDA 参考HAL获批路径	Cyberdyne HAL已纳入医保 介护保险覆盖	全球最老龄化社会（29% 65+） 社会高度接受机器人辅助 康复机器人文化成熟	老龄化灯塔 Phase 2老年市场首发 介护保险支付验证
欧洲	CE marking 参考Ekso/ReWalk路径	德国2024联邦社会法院 裁定扩大外骨骼覆盖 多国医保逐步纳入	德国/瑞士/北欧康复体系成熟 4.5亿人口 高人均医疗支出	支付验证 德国首发→辐射欧盟 学术会议建立信誉
中东	参考FDA/CE 监管框架快速建立	政府直接采购 主权基金投资	Neuralink UAE临床试验 Paradromics与Neom合作 正在成为BCI全球中心	资本+采购 主权基金潜在LP 政府批量采购

核心逻辑：逐念而行不是"先中国后海外"——是**同一个AI平台，五个市场按各自节奏推进**。中国首发建立临床证据和制造能力。美国跟进建立全球品牌和高ASP。日本验证老龄化市场。欧洲验证多元支付体系。中东提供资本和采购。五个市场不是五个独立业务——是**一个数据飞轮的五个数据入口**。每个市场的患者数据都让AI更理解人，而AI更理解人又让每个市场的产品更强。五个市场的合计可及规模远超\$6.6B的第一阶段TAM——仅中国康复辅助器具市场就达¥7,300亿，美国Medicare每年为个人外骨骼支付\$91,032/台，日本介护保险覆盖数千万老人。这是软件公司而非硬件公司的根本优势：全球数据网络效应。

3. 技术

逐念而行的技术架构是一个四步闭环：**读取意图 → 生成个性化助力 → 执行动作 → 根据恢复进展持续调整**。每一步依赖的技术模块都已独立验证——非侵入EEG（CMU/Bin He 2025）、肌骨仿真（MyoSuite）、线缆驱动（20年临床积累）、个性化AI（自研）。逐念而行的贡献是把这些模块整合成一个闭环的神经重连AI系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG–Sense：8通道干电极头带（80g）。核心技术原理：大脑在自主运动前0.5–2秒会产生运动准备电位（MRCP / Bereitschaftspotential），这是可以非侵入检测的。CMU Bin He实验室在Nature Communications（2025）发表了非侵入EEG解码精细运动意图（个体手指控制机械手）的突破性成果——证明了非侵入EEG提取离散运动意图的可行性。对于下肢康复，逐念而行需要的不是手指级别的精细控制，而是更简单的**步态阶段分类**（"准备走/正在走/要停了/想站起来"）——这在EEG信号特征维度上比手指解码更易实现。

架构选择：非侵入EEG不能提供连续力矩控制，但逐念而行不要求EEG做到这一点。Gwin et al.（2011, NeuroImage）和Wagner et al.（2012, NeuroImage）已在跑步机上检测到步态周期内的EEG调制，Sburlea et al.（2015, J. Neural Eng.）实现了对步行起始意图的检测——证明**从非侵入EEG中提取离散步行意图（"走/停"）在技术上已经可行**。更复杂的意图（如"起立"）通过EEG与IMU的传感器融合实现。四子系统各司其职——**EEG是意图开关，IMU是状态感知，肌骨模型是力矩生成，sEMG是精细调节**——没有一个承担不可承受的精度要求。走路意图分类的空间分辨率要求远低于Bin He在Nature Comms（2025）中展示的手指个体控制。

NeuroSuit sEMG：多通道织物电极嵌入压缩裤。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。EEG覆盖肌力0-1级患者（EMG不可用），sEMG在肌力恢复后逐步接管精细控制。安全冗余为三级降级：双模态正常→EEG失效时sEMG+IMU降级→全传感器失效时无助力被动支撑。设备在任何情况下不完全停机。

3.2 决策：个性化AI

感知层输出的是离散意图（“走/停/起立”）和残余肌电信号。把这些信号变成每个患者该有的助力力矩，是决策层的工作。它不是一个单一的算法，而是一组互补的技术：

深度学习处理EEG信号——CNN/TCN从原始脑电中提取运动意图特征，这一步有大量学术文献支撑，也是CMU Bin He实验室的核心方法。

肌骨数字孪生建模仿真——416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱，在2048个仿真世界中并行运行，日产53亿步态样本，零人工标注。不是通用助力曲线。是“你这个患者”的肌肉-肌腱模型。

强化学习训练个性化策略——在数字孪生中，RL智能体探索“怎样帮这个人走路最省力”，优化目标是代谢成本降低。每个患者的受损模式不同（股四头肌无力、踝背屈障碍、骨盆代偿），训练出的策略也不同。康复进展后数字孪生更新，策略重新训练——这周的方案和上周不同。

传统控制保证实时安全——RL策略输出目标力矩，但实际执行由传统控制器（PID/MPC）在毫秒级完成，确保扭矩不超过生理安全范围。RL做“策略层”决策，控制做“执行层”保障。这是已验证的sim2real部署范式——波士顿动力、特斯拉Optimus都在用同样的分层架构。

3.3 执行：混合式机械架构

决策层输出目标力矩后，执行层需要在毫秒级完成物理动作。这一层面面临的核心工程权衡是：**力传输效率 vs 穿戴舒适度**。纯软体方案（如全织物exosuit）穿戴最舒适，但力传输效率过低（大量功率在软组织中被吸收）。纯刚性方案（如传统外骨骼框架）力传输效率高但重达12-25kg，不适合日常穿戴。

Nexum One的混合架构取两者之长：

髋部锚定（碳纤维） — 提供刚性支点，确保力传输效率>70%。碳纤维的比强度是钢材的5倍，密度仅1.6g/cm³。锚定位置在髋部而非腰部或背部——髋关节的旋转中心与外骨骼关节的旋转中心需要精确对齐，否则长期穿戴会导致关节负担。不需要定制加工——通过标准化调整机构适配不同体型（腰围65-145cm，大腿围40-80cm）。

力传输（线缆驱动） — 电机不直接安装在关节上（那样会增加关节处的转动惯量和体积），而是通过鲍登线缆将力矩从腰部电机单元传输到髋关节。这是康复机器人中积累最久的技术方案——早期线缆驱动康复机器人（如意大利Padova大学NeReBot，2002-2005年临床试验；芝加哥康复研究所MACARM，2005年）在20年前已投入临床研究，此后在数千台康复设备中得到验证。线缆驱动的优势是：电机可以放在身体重心附近（腰部），关节处只有轻量的锚点和线缆终端，大幅降低末端重量。

穿戴界面（织物包裹） — 碳纤维锚点通过多层弹性织物与身体连接，分散接触压力。外观类似压缩裤而非机械支架——解决“穿戴耻感”和“太像医疗器械”的用户心理障碍。

关节电机（标准化供应） — 髋关节助力需要峰值扭矩约30Nm、持续扭矩约12Nm的电机。中国消费级外骨骼供应链已高度成熟（极壳Hypershell、程天EasyGo均使用标准化关节电机），不需要自研电机。电机选型的核心指标是扭矩密度（Nm/kg）——当前国产电机的扭矩密度约40-50Nm/kg，两台电机加上驱动器和线缆的腰部模块总重可控制在1.5kg以内。

3.4 壁垒

能力	逐念而行	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
个性化决策AI (DL+MSK+RL+控制)	✓	✗	✗	✗	✗
数据隐私保护	✓	✗	✗	✗	✗

关键差异： Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。逐念而行是AI公司——硬件是AI的物理接口。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11.7M）无法盈利——硬件差异化不够，SG&A占收入134%（FY2025，\$17.1M vs \$12.8M收入）。当产品差异化在硬件参数时，销售只能靠渠道和价格战。当产品差异化在AI对每个人的理解时，**每多一个患者使用，AI就更强一分——这是硬件公司无法复制的数据飞轮。**

逐念而行的护城河是三层叠加的：

- 1. **数据网络效应：** 每个患者的康复数据都让AI更理解人。AI越理解人，产品越好。产品越好，越多患者使用。越多患者使用，越多数据。这不是规模经济——这是**数据网络效应**。Ekso卖出一万台外骨骼，第一万台和第一台没有本质区别。逐念而行有一万个患者的康复数据后，AI对"人"的理解将显著优于只有100个患者时的水平。
- 2. **监管先发优势：** 首台NMPA获批的人机共生系统将建立品类定义权。后续竞品需要参照逐念而行的标准做临床——而逐念而行已经在积累真实世界数据。
- 3. **临床证据壁垒：** 30例预临床→200例上市后研究→进入康复指南。这个证据链需要3-5年建立。一旦逐念而行的临床数据出现在指南中，"人机共生"的标准治疗范式就被逐念而行定义。

3.5 临床证据缺口 = 逐念而行的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- **证据等级低：** 大多数研究为Level 4（前后对照），高质量RCT数量有限。现有RCT中，ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）**无显著差异**（p>0.05，Rodríguez-Fernández et al. 2022）。
- **效果有限：** Ekso vs 减重跑台训练的RCT（Edwards et al. 2022）中，Ekso组在步行速度等指标上数值更好，但**未达到统计学显著**——研究者指出样本量不足可能影响了检验效力。
- **根本原因：** 所有临床研究使用的外骨骼都是**同一类产品**——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

这对逐念而行意味着什么？ 现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为**所有产品都在用同一种错误范式——把神经损伤当成机械问题来解决**。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本质区别。逐念而行的路径不同——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要**把问题从"如何带动患者的腿"纠正为"如何重新连接患者的神经"**。这是范式竞争，不是参数竞争。

3.6 我们需要什么，从哪里来

逐念而行的技术栈涉及脑机接口、织物电极、肌骨仿真、决策AI、机械工程、临床验证——六个高度专业化的领域。策略是**核心整合能力自建，专业模块与最好的实验室合作**。

能力	来源	状态
EEG（运动意图解码 + 硬件产品化）	CMU Bin He Lab (Nature Comms 2025)；需引入EEG硬件合伙人完成产品化	学术合作 + 待引入
sEMG织物电极	织物电极供应商（待评估选型）	供应商合作
肌骨建模与仿真	NEU NeuMove Lab (MyoSuite)	学术合作
决策AI（DL + MSK + RL + 控制）	自研	自研
机械结构与产品设计	学术文献已验证的混合架构；待引入产品设计合伙人	参考已有 + 待引入
NMPA临床验证	待建立——北医三院运动医学、南京中大康复科等	预临床合作伙伴，种子轮启动

合作策略：以上六个模块的技术基础均来自公开学术文献，逐念而行目前没有与任何实验室建立商业合作关系。技术路线的可行性由已发表的独立研究支撑（见附录）。后续需逐一建立合作的优先级：**临床验证（预临床方案设计与执行）→ EEG硬件产品化（从Lab原型到医疗级量产）→ NMPA注册（分类界定与临床评价）→ 产品设计（穿戴体验与量产工艺）**。逐念而行的核心竞争力在于**将各领域已验证的独立技术模块整合为一个完整的神经重连系统，并让它真正在医院和家庭场景下运行。**

4. 产品形态

4.1 Nexum One的构成

Nexum One是一套完整的神经重连系统，患者从头到腰穿戴三个互联模块：

- ① **EEG头带（头部）** — 8通道干电极，80g，佩戴于发际线上方，外观类似运动头带。通过蓝牙低功耗（BLE）将原始脑电数据发送至腰部主控单元。不需要导电凝胶，不需要专业人员辅助佩戴。每次使用前自检电极阻抗，阻抗过高时App提示用户调整位置。
- ② **NeuroSuit（躯干到腿部）** — 外观类似一条压缩裤，腰部内置碳纤维髌部锚定结构和两个标准化关节电机。鲍登线缆从腰部电机连接至髌关节两侧的锚定点。多通道织物sEMG电极嵌入裤腿内侧，接触大腿主要肌群。腰部后方有一个小型控制盒（含主控芯片、IMU、电池、BLE模块），重量约200g，别在腰带位置。NeuroSuit总重<1.5kg。
- ③ **Nexum App（手机端）** — 运行在患者或治疗师的手机上。临床版含治疗师管理后台，可同时查看20+患者的康复数据和进度。家庭版提供每日训练计划、实时生物反馈和每周康复报告。

系统工作流程：EEG头带检测运动准备电位 → BLE发送至腰部控制盒 → 控制盒内的嵌入式芯片运行AI模型（DL提取EEG特征 + MSK模型生成力矩 + RL策略优化） → 电机驱动线缆施加髌关节助力 → sEMG和IMU实时反馈形成闭环 → 所有数据通过App上传至云端（患者可选择仅本地处理，数据不出设备）。每次训练结束后，AI根据当次数据更新患者的数字孪生模型，下次训练时策略已经不同。

4.2 两个版本，同一条数据链

产品形态决定用户群体，用户群体决定商业模式。Nexum One不是一台“通用康复机器人”——它是为中风和脊髓损伤后**下肢运动功能重建**这个具体场景设计的。两个版本，同一条康复数据链。

Nexum One（2028年Q1交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Nexum One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Nexum One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版：含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版：含EEG–Sense+NeuroSuit+Nexum App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。康复数据不出家门。

4.3 典型使用场景

患者老张，58岁，中风后右侧偏瘫6个月，出院后每周只能去医院做一次康复——因为子女上班没法接送。戴上Nexum Home版：EEG头带在发际线上方，像运动头带；NeuroSuit外观像一条压缩裤，腰部有碳纤维髋部锚定（藏在衬衫下）；线缆驱动模块别在腰后。每天晚饭后训练30分钟——“比去医院方便太多，而且我能感觉到是‘我在走’，不是机器在推我”。App每周生成康复报告发给主治医生。

4.4 监管路径

NMPA二类创新器械路径。参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月。非侵入BCI适配已进入国家医疗服务价格目录——湖北、江苏、浙江三省定价¥960–966/次，2025年3月国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》。

5. 竞争

5.1 竞争全景

维度	逐念而行	程天科技 UGO	EksoNR	ReWalk	HAL (Cyberdyne)	BrainCo
BCI运动意图	✅ EEG + sEMG双模态	✅ 多模态生物信号融合 (脑电/肌电/脊电)	❌	❌	❌ (EMG only)	✅ (EEG)
MSK数字孪生	✅ 416肌肉+Hill柔顺肌腱	❌	❌	❌	❌	❌
RL个性化康复	✅ 每患者独立RL策略	❌	❌	❌	❌	❌
数据隐私保护	✅ 数据不出设备	❌	❌	❌	❌	❌
NMPA/FDA	目标2028 H1 二类创新	✅ 悠行UGO 已获证 800+医院, 92万人次	✅ FDA cleared	✅ FDA cleared	✅ CE marked 日本医保收录	✅ (假肢控制)
脑-脊-机融合	✅ 架构支持MSK模型可接入脊电	✅ 国内首例 同济医院 2026.3	❌	❌	❌	❌
产品形态	AI神经重连系统 \$18,000 / \$3,999	医疗器械级 医院为主	医疗器械级 \$75K-95K	医疗器械级 \$85K-100K	医疗器械级 \$60K-80K	假肢控制 非康复训练
年收入	Pre-revenue	亿元级(含消费线)	\$12.8M (亏损 \$11.7M, FY2025)	\$22M (亏损 \$19.9M, FY2025)	~\$29M (FY2025, 运营亏损)	未单独披露

5.2 关键对手分析

程天科技（最值得研究的参照系）：程天是中国BCI康复的先行者——2026年3月联合同济医院完成国内首例脑-脊-机三技融合康复；悠行UGO系列入驻800+医疗机构，服务92万人次；无创脑机接口器械正在申请创新医疗注册证；植入式神经接口与宣武医院/华山医院合作研发。同时，程天2025-2026年大力拓展消费级产品线：无源EasyGo（¥2,500，15秒售罄）和有源模块化外骨骼产品线。

程天的双轨战略说明了什么？程天同时在推进BCI医疗和消费外骨骼两条线——这不是"做不下去了转消费"，而是清醒的商业选择：医疗路径需要等待各省BCI定价政策落地（2026年多省刚建立脑机接口专项收费标准）、消费路径可以快速起量。但程天的BCI+外骨骼本质是**硬件集成**——脑电帽+电刺激器+外骨骼三者物理连接，康复策略仍依赖治疗师手动调整参数。中国每10万人口仅3.6名康复治疗师（高收入国家平均10-30名），这意味着硬件集成的BCI康复无法规模化——一个治疗师一次只能带一个患者，而中国有9400万中风幸存者。

这正是逐念而行的切入点：用AI承担治疗师的部分重复性决策，让治疗师专注于更有价值的临床判断。程天做的是"把传感器和执行器连在一起"——这是硬件集成。逐念而行做的是"让系统学会治疗师才知道的康复策略"——这是AI。同一个硬件形态背后是完全不同的技术栈和规模化逻辑。程天的存在不是威胁——它验证了市场需求，同时暴露了"没有AI的BCI康复"的规模化天花板。

Ekso/ReWalk/Cyberdyne — 国际参照系：三家验证了同一件事：**支付方愿意为外骨骼付费**（Medicare K1007 \$91,032/台、日本医保覆盖HAL）。但FY2025数据暴露了同一类商业模式的结构性问题：Ekso收入\$12.8M（同比降29%，连续两年下滑）、ReWalk/Lifeward收入\$22M（亏损\$19.9M）、Cyberdyne收入~\$29M（运营仍亏损，靠投资收益勉强盈利）。三家成立均超15年，仍未实现运营盈利。根源在于**产品差异化在硬件参数**（更轻的电机、更快的响应），最终沦为渠道战和价格战——Ekso FY2025 SG&A \$17.1M vs 收入\$12.8M，销售成本是收入的134%。逐念而行不和他们比硬件。比的是AI对每个患者的理解——每多一个患者，AI就更强一分。这是硬件公司无法复制的商业模式。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对逐念而行而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

5.3 逐念而行不在他们任何一个品类里

程天验证了**BCI康复在中国临床可行**（800+医院、92万人次、脑-脊-机融合首例），同时用双轨战略验证了**医疗+消费并行的商业可行性**。Ekso/ReWalk验证了**医保支付意愿**（Medicare K1007 \$91,032/台）。ONWARD和Synchron验证了**"神经工程+康复"的资本价值**（合计融资超\$2亿）。

但仔细看他们在做什么：**程天在造更好的硬件传感器集成。Ekso在造更轻的电机框架。HAL在造更灵敏的EMG控制。ONWARD在造更精准的脊髓电刺激。**所有人都在一个维度上竞争——把已有的硬件模块做得更好、更轻、更便宜。

逐念而行不在这个维度上。**逐念而行是AI公司。**我们的核心不是EEG传感器（那是CMU Bin He在做的事）、不是电机（那是电机供应链在做的事）、不是外骨骼结构（那是学术界在持续优化的事）。我们的核心是**那个理解"你"的AI**——它读你的脑电、建你的肌骨模型、生成你的康复策略、根据你的恢复情况持续调整。同一个Nexum One硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍），AI生成的策略完全不同。本周的策略和上周不同，因为你的身体已经不同。**程天和Ekso在比拼谁的硬件参数更好。逐念而行在比拼谁的AI更理解人。**这是两个不同的竞争维度——而AI对人的理解能力，不是靠融资或供应链能短期复制的。

5.4 值得关注的新兴力量

Synchron（\$75M融资，FDA突破性器械认定）：通过血管内植入BCI（Stentrode）实现脑机通信，不需开颅手术。目前聚焦于重度瘫痪患者的计算机控制，尚未进入下肢康复领域。优势是植入方式微创；局限是信号通道数有限，不适合复杂的下肢运动控制。

ONWARD Medical（\$100M+融资，NASDAQ: ONWD）：脊髓电刺激（SCS）用于SCI后运动功能恢复，已获FDA突破性认定和CE mark。2024年在Nature Medicine发表SCS改善SCI患者步行能力的关键临床证据。ONWARD解决的是"激活脊髓回路"这一层，逐念而行解决的是"连接大脑意图到执行"这一层——双方技术路线互补，远期存在协同可能。

对逐念而行的启示：Synchron和ONWARD的融资和临床进展表明，**"神经工程 x 康复"是一个被顶级资本验证的方向**。逐念而行的非侵入EEG路径风险更低、成本更低、适用人群更广，但需要在临床证据上达到同等水平的严谨性。

程天做硬件集成，Ekso做电机框架，HAL做EMG控制，ONWARD做脊髓电刺激，Synchron做血管内BCI——所有人都在已有硬件维度上竞争。逐念而行在AI理解人的维度上。

6. 商业模式

6.1 客户分层：谁买单？

层级	客户	付费意愿	决策周期	逐念而行策略
第一站	三甲医院康复科	高（科研+临床需求）	3-6个月（采购流程）	Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家→NMPA后扩展到100家
第二站	康复专科医院/连锁康复机构	中高（效率提升=省钱）	1-3个月	治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张
第三站	出院患者（家用）	中（医保不覆盖时自付压力大）	1-4周（试用后决定）	Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用→购买
规模化	残联(CDPF)	预算确定，年度采购	12-18个月（需NMPA+进入目录）	NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者

关键洞察：程天已经走通了"医院→800+机构→92万人次"的路径，并用医疗+消费双轨验证了人机共生赛道的两端需求。但程天的规模化瓶颈在于——它的BCI康复依赖治疗师手动调参，而中国每10万人口仅3.6名康复治疗师。逐念而行的AI承担治疗师的部分重复性决策，让治疗师专注于更有价值的临床判断，这才是规模化的关键。逐念而行不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天和各省BCI定价政策已经证明了愿意。逐念而行需要证明的是"AI生成的个性化康复策略比治疗师手动调参更一致、更可规模化"，以及"家用版让患者用得起"。

国内GTM具体路径：①学术会议先行——中华医学会物理医学与康复学分会年会、中国康复医学会年会发表预临床数据，建立学术信誉（2027-2028）；②三甲试点→市级扩散——从北医三院/同济/南京中大等运动医学和康复科入手，发表预临床论文后通过学术网络扩散到市级康复专科医院（2028-2029）；③患者社区建设——通过康复医院的患者社群运营，让早期用户成为逐念而行的最佳传播者。程天科技用经销商网络覆盖了800+医院。逐念而行用学术论文和患者口碑覆盖——**不同的产品需要不同的信任建立方式**。程天卖的是"又一个外骨骼"（医院采购熟悉的品类），逐念而行卖的是"一个新品类"（需要学术证据先建立认知）。

6.2 商业三阶段

Phase 1（2026-2028）：从原型到NMPA获证。2026 Q3-2027: 原型验证→预临床30例→NMPA创新器械申报。2028 H1 NMPA二类获证后进入首批合作医院。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是**临床证据积累**——30例预临床→学术论文→进入康复指南。

Phase 2（2029-30）：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用逐念而行——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

Phase 3（2031+）：消费市场 + 数据平台。10万患者的康复数据让AI对人的理解足够深。技术平台从"医疗级神经重连"演进为"消费级行动增强"——同一套AI，服务户外运动、都市通勤、职业防护人群。全球可穿戴外骨骼市场\$33.7B+，逐念而行以医疗级技术积累进入，形成降维优势。同时，康复数据库成为全球领先的神经运动数据平台，软件和数据服务收入占比提升至30%+。

7. 发展路径

从原型到全球商业化的六年路线图。每一阶段对应可验证的里程碑和匹配的资金。

7.1 里程碑与资金

时间	交付	团队	资金
2026 Q3-Q4	EEG-Sense+NeuroSuit原型2台。预临床协议签署（3家医院）。NMPA创新器械分类界定申请	8人	种子¥800万
2027 Q1-Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械正式申报。预临床数据整理	12人	天使¥2,500万
2027 Q3-Q4	预临床数据发表。NMPA审评中。小批量试产准备（5-10台/月）	20人	—
2028 Q1-Q2	NMPA二类创新器械获批（申报后12-15个月）。首批30台Clinical版交付合作医院。Home版同步发布	30人	Pre-A \$7M
2028 H2	进入50家医院。Home版患者招募。年销150台Clinical+100台Home	35人	—
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

基于上述发展路径的五年财务模型。基准情景假设NMPA如期获批、中国市场按计划渗透。

8.1 五年损益预测

Clinical版标价\$18,000、Home版标价\$3,999。表中为年均实际成交价——随批量折扣、渠道分销、产品组合变化逐年略有下调。

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	—（预临床+审评中）	—	\$0	—	-\$2.5M
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台 ×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	-\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台 ×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	-\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台 ×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台 ×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

8.2 单位经济与盈亏平衡

注：P&L采用保守假设，未计入Home版订阅收入（\$499/年）。如2031年8,000台Home用户中50%续订，将额外贡献约\$200万高毛利收入。盈亏平衡：约700台/年（2029年Q4–2030年Q1）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但逐念而行的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

9.1 核心团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年具身智能运控与硬件落地。因腕关节撞击综合征（FAI）失去两年行动能力——这段经历让他让他深刻理解"大脑说走、身体不响应"意味着什么。负责产品定义、系统架构、技术方向。

汪牧星：美国东北大学博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士。负责算法研究。

已有合作：杨朋昆（清华统计系副教授，pFedAC共同作者）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，联邦学习）。

重点建立合作：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动解码）、国内BCI与神经工程实验室（清华/浙大/西湖大学）、康复机器人临床研究中心（港校及新加坡南洋理工）。

9.2 待锁定的四位合伙人

每位合伙人负责一个不可替代的模块。按优先级排列：

- ① **临床合伙人** — 康复医学主任医师，具备临床试验设计经验（SCI论文发表记录）。负责预临床方案设计、终点指标选择、临床数据解读。这是整个产品临床可信度的基石——没有临床合伙人，预临床方案就不具备让NMPA信服的专业性。**种子轮必须确定。**
- ② **EEG硬件合伙人** — 主导8通道干电极头带从Lab原型到医疗级量产。需要同时理解EEG信号采集的物理层（电极材料、阻抗匹配、噪声抑制）和产品化（小型化、功耗、产线设计）。**天使轮加入。**
- ③ **NMPA注册合伙人** — 二类创新器械全流程注册经验。负责分类界定、型式检验、临床评价、质量管理体系。NMPA审评周期通常为12–18个月（参考DAAI外骨骼等同类产品先例）。**天使轮加入。**
- ④ **产品设计合伙人** — 穿戴体验、外观设计、量产工艺。康复设备最大的用户流失原因是"穿戴感太重/太像医疗器械"。这个人决定Nexum One是患者愿意每天穿的东西，还是吃灰的机器。**天使轮加入。**

优先级逻辑：临床决定产品能否通过NMPA；EEG决定核心传感器能否量产；NMPA注册决定审评速度；产品设计决定用户留存。这四个人加上现有的两人，构成逐念而行的六人核心。

10. 融资

10.1 四轮融资路线

- **种子轮**：2026 Q3, ¥800万。用途：原型机2台 (¥200万) + 团队8人12个月 (¥300万) + 预临床启动 (¥200万) + 运营储备 (¥100万)。核心产出：可演示原型 + 3家医院预临床协议。
- **天使轮**：2027 Q1, ¥2,500万。用途：10台样机 (¥500万) + 团队12人18个月 (¥800万) + 30例预临床 (¥600万) + NMPA申报 (¥300万) + 运营储备 (¥300万)。核心产出：预临床数据 + NMPA正式受理。
- **Pre-A**：2028 Q1, \$7M (约¥5,000万)。用途：量产备货 (¥2,000万) + 50家医院渠道建设 (¥1,500万) + Home版发布 (¥1,000万) + 团队30人 (¥500万)。核心产出：NMPA获批 + 首批商业化交付。
- **A轮**：2029 H2, \$20M。用途：FDA 510(k) + CE申报 + 海外渠道 + 规模化生产。核心产出：海外准入 + 年销过千台。

10.2 融资逻辑

每轮融资对应一个可验证里程碑——原型可演示→预临床数据→NMPA获批→海外准入。每轮之间估值应有阶梯式提升。种子轮由创始团队+天使投资人参与；天使轮引入专业医疗VC；Pre-A轮引入跨境资本；A轮引入全球顶级基金。

11. 风险与应对

以下是逐念而行面临的关键风险及具体应对。按严重性排序，每一项都有可执行的缓解方案。

11.1 风险矩阵

风险	严重性	应对
EEG从手到脚的迁移风险 ：现有非侵入EEG运动解码成果集中于手部/上肢，下肢步行BCI的可靠性尚未被大规模临床验证	高	种子轮即启动下肢步态EEG解码专项研究（与CMU Bin He Lab合作）；以IMU+sEMG作为EEG不可用时的降级方案，确保产品不因单一传感器失效而不可用
NMPA审批周期超出预期 ：二类创新器械获批15–18个月是基于同类产品先例的估计，实际可能延长至24个月	中高	2026 Q3即启动预临床（3家医院30例），比常规路径提前6个月积累数据；天使轮引入NMPA注册合伙人
程天科技的先发优势 ：程天已建立800+医院渠道和NMPA获证体系，可能在BCI康复赛道形成品牌锁定效应	中高	不与程天在医院渠道正面竞争；从"无法负担程天系统的小医院"和"需要家用版的患者"两个端点切入；用临床论文而非销售团队建立学术声誉
家用版支付意愿不足 ：\$3,999+\$499/年的价格对中国患者而言不低；医保短期内不会覆盖家用康复机器人	中	Phase 1以医院收入为主（\$18,000/台），家用版早期通过残联采购、慈善基金和商业保险覆盖；规模效应降本后家用版目标\$2,499
团队完整度不足 ：目前缺少全职的EEG硬件合伙人、产品设计合伙人和临床注册事务合伙人	中	种子轮¥800万中¥300万用于核心招聘；天使轮¥2,500万完成团队补全。参见3.6节技术缺口分析
海外市场准入壁垒 ：FDA 510(k)和CE marking各自需要12–24个月，且对BCI设备的安全性审查可能更严格	低中	先在中国建立临床数据和收入基础，再启动FDA（2028）；参考Ekso/ReWalk的510(k)路径，逐念而行的硬件参考已有FDA批准的外骨骼，软件作为附件申报

12. 愿景

12.1 逐念而行在AI版图中的位置

2026年，AI从数字世界进入了物理世界。大语言模型处理文本。具身智能控制机器人身体。人形机器人把AI装进类人形态。物理AI理解物理规律。世界模型建立对世界的认知表征。

这五条路径的共同特点是：它们都在造AI自己的机器身体。AI理解人的身体——这个方向尚未被充分探索。

逐念而行填补这个盲区。世界模型重建世界的数字孪生。逐念而行重建**你**的数字孪生——肌肉激活模式、肌腱弹性、神经可塑性、代偿策略。前者通向自动驾驶和机器人。后者通向**人机共生**——神经系统和机器系统共享同一个身体。

逐念而行的产品是三个技术方向的交汇：**脑机接口**（读大脑）+ **肌骨AI**（建模身体）+ **个性化强化学习**（持续优化）。三个已有技术方向的交汇产生了一个新的品类：**AI理解你的身体，然后帮你的身体做到你想做的事。**

逐念而行从最需要这个能力的人开始：中风和脊髓损伤患者。但就像智能手机不限于打电话，人机共生不限于康复。当这个AI对人的理解足够深，它会进入每一个想让身体能力超越生物极限的人的生活——从修复到增强，从患者到每一个人。逐念而行在这一方向上迈出了第一步。

12.2 愿景三阶段

第一阶段（2026–2028）：定义品类，从最难的地方开始。Nexum One进入中国100家康复医院。中风和脊髓损伤是人机共生最刚需的场景——患者的大脑功能完好，但指令传不到肌肉。30例预临床→200例上市后研究→学术论文，建立“人机共生”的临床证据链。核心任务不是卖多少台，是**让这四个字出现在顶级期刊、临床指南和政策文件中**。同时启动FDA 510(k)和CE。

第二阶段（2029–2030）：品类扩展，从患者到老人。医院到家庭的闭环完成。Home版让患者把“人机共生”带回家。与此同时，技术平台从“神经重连”演进为“意图驱动的通用助力”——这个能力自然延伸到**老年人群的日常行动辅助**。中国3亿60岁以上人口，约20%存在肌少症（80岁以上约45%）。逐念而行的肌骨模型和意图感知技术，在康复场景中验证后，可以直接服务这个市场。品类从“医疗器械”扩展为“全生命周期的行动力平台”。

第三阶段（2031+）：人机共生成为基础设施。百万用户。技术从医疗和养老场景溢出到**所有人**——户外运动、都市通勤、职业防护。人机共生不再是一个需要解释的概念——它和智能手机一样，是日常生活的一部分。同一套技术基座（感知意图→生成策略→执行动作→持续进化），从重建中风患者的神经通路，到增强登山者的上坡助力——**人机共生覆盖了人类行动力的完整光谱：从修复到增强，从患者到每一个人。**

12.3 人机共生赛道的现状

今天，人机共生赛道的参与者各自在一个维度上推进——程天在BCI+外骨骼硬件集成，Ekso在电机框架，Synchron在血管内BCI，ONWARD在脊髓电刺激。没有人把所有这些维度整合进一个AI系统。

逐念而行的完整技术闭环是：**读取意图 → 生成策略 → 执行动作 → 持续进化**。这个闭环的两端——医疗康复和消费增强——已经被不同公司验证了需求：程天的800+医院验证了医疗端，极壳的\$120M融资验证了消费端。逐念而行用AI引擎把两端连接起来。

2026年，AI从数字世界进入了物理世界。逐念而行专注于其中尚未被充分探索的方向——让AI理解人的身体，而不只是造AI的机器身体。

附录：关键证据与引用

以下列出BP中关键主张的支撑证据。每条标注了出处、核心发现和重要局限——我们力求诚实：证据等级、样本量、适用范围的限制都明确标注。

A. 临床证据

出处	关键发现	证据等级与局限
SCIRE Project (2022–2025)	现有可穿戴外骨骼对步行功能的获益是否优于传统物理治疗，证据尚不充分	系统综述；非单次荟萃分析，持续更新
Rodríguez–Fernández et al., Sci Rep (2022)	ABLE外骨骼 vs KAFO：10MWT、6MWT、TUG均无显著差异 ($p>0.05$)	交叉RCT；n=10；仅膝关节助力
Edwards et al., WISE Trial (2022)	Ekso vs 减重跑台训练：Ekso组数值更优但未达统计学显著；研究者指出样本量 (n=25) 可能不足	RCT；统计效力不足
Keio University, Commun Med (2026)	EEG–外骨骼BCI训练7天：慢性重症卒中Fugl–Meyer显著改善 (Cohen's $d=1.24$)	Phase I单臂试验；n=8
Hu et al., Ann Neurol (2026)	BCI–外骨骼 vs 纯外骨骼：SCI患者LEMS显著更优 ($p=0.003$)，HADS抑郁/焦虑显著更低	Pilot RCT；n=21；单盲

B. 技术验证

出处	关键发现	局限
Bin He Lab (CMU), Nature Comms (2025)	非侵入EEG实时解码个体手指运动意图，二指任务~81%准确率	手指级控制，非下肢步行；健康受试者
Gwin et al., NeuroImage (2011)	跑步机步行中EEG与步态周期耦合：感觉运动皮层alpha/beta功率在步态周期内显著调制	n=8健康受试者；稳态步行，非意图检测
Wagner et al., NeuroImage (2012)	Lokomat辅助步行中EEG调制：主动步行时mu/beta节律显著抑制	n=14健康受试者；机器人辅助，非地面步行
Sburlea et al., J. Neural Eng. (2015)	EEG检测步行起始意图：脑卒中患者离线准确率64% (范围18–85%)	起始检测，非停止；离线分析，非实时
软体exosuit学术文献 (2013–2024)	线缆驱动+织物包裹混合外骨骼架构：力传输效率>70%，总重<1.5kg，FDA已批一款康复设备	多篇Science/Nature子刊验证；多代迭代

C. 市场与竞争

出处	关键数据	备注
World Stroke Organization (2025)	全球9400万中风幸存者，年新发1200万	GBD 2021
国家统计局 (2025)	中国60岁以上人口3.23亿，占总人口23.0%	年末数据
荟萃分析, Front Public Health (2024)	中国60+肌少症患病率约20.7%（45项研究），80+约45%	
民政部部际联席会议 (2025)	中国康复辅助器具市场约¥7,300亿	全行业规模
国家医保局 (2025.3)	非侵入BCI适配定价¥960–966/次（湖北/江苏/浙江）	医疗服务价格项目，非医保报销
CMS (2024.4)	Medicare HCPCS K1007：个人用外骨骼\$91,032/台	适用于Ekso Indego Personal、ReWalk Personal
程天科技 / 同济医院 (2026.3)	国内首例脑–脊–机三技融合康复：无创脑电+脊髓电刺激+外骨骼，患者意念控制站立和迈步	单例临床案例
极壳Hypershell (2026)	消费外骨骼累计融资\$120M，估值约\$400M，70+国家销售	消费外骨骼品类存在性验证

D. 政策依据

出处	关键内容	备注
国务院 (2025)	脑机接口列入国家未来产业，写入政府工作报告	
国家脑科学计划（科技创新2030）	中国脑计划首年拨款31.48亿，专家估算总规模约500亿	脑科学与类脑研究重大项目
工信部 & 国家药监局 (2025)	"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"将脑机接口外骨骼列为方向	程天科技已入围
中国残联 (CDPF)	年度辅助器具采购预算超¥50亿	

关于本附录： 以下所有证据均来自公开可查的学术论文、政府文件、企业公告或权威媒体报道。每条均标注了证据等级和局限。BP正文中的主张基于但不超出这些证据。如需任何出处验证，可提供原文。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

逐念而行